

Apellido y Nombre.....

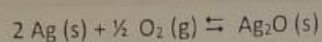
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Química General – Lunes y miércoles de 8:30 a 12:30 hs – Tercer Parcial 13 de noviembre de 2019

Instrucciones generales: Por favor, NO utilice lápiz. Escriba de manera legible.
Coloque apellido y nombre en TODAS las hojas.

Problema 1 (18 puntos)

Se pretende estudiar el equilibrio que se presenta a continuación en vistas de evitar la oxidación de reliquias de plata de importancia histórica:



- a) Calcular la constante de equilibrio termodinámica de la reacción haciendo uso de los datos que se presentan a continuación (tabulados a 25 °C): $S^\circ(\text{Ag(s)}) = 42,55 \text{ J/K.mol}$; $S^\circ(\text{O}_2\text{(g)}) = 205,029 \text{ J/K.mol}$; $S^\circ(\text{Ag}_2\text{O(s)}) = 121,30 \text{ J/K.mol}$; $\Delta H^\circ_f(\text{Ag}_2\text{O(s)}) = -31,05 \text{ kJ/mol}$.

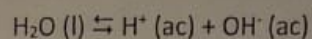
- b) Si una reliquia de plata pura de 1 kg se introduce en una vitrina hermética de 10 dm³ de capacidad llena de aire a 25 °C y a presión de 1 atm, predecir si se producirá o no la oxidación de la reliquia y en caso de que ocurra, calcular la masa de plata que reacciona. Considere que la cantidad de oxígeno en el aire es del 20,9 % en volumen.

- c) Completar la siguiente tabla, señalando el sentido en el que se desplaza la posición de equilibrio cuando se alteran las condiciones señaladas y la relación existente entre Q y K una vez perturbado el sistema.

Cambio aplicado al sistema en equilibrio	Relación entre Q y K	Sentido de desplazamiento de la posición de equilibrio
El volumen de la vitrina aumenta a T constante		
Se añade N ₂ (gas inerte) a V constante		
Se añade plata triturada		
Se añade O ₂ a V constante		
Se añade Ag ₂ O		
Se agrega un catalizador		

Problema 2 (12 puntos)

Considerar el equilibrio de autoprotólisis del agua:



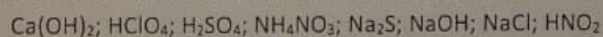
a) Sabiendo que el valor de K_w es de 1×10^{-14} a 25°C y que el $\Delta H^\circ_{\text{RXN}} = 43,8 \text{ kJ/mol}$, calcular el valor de K_w a 100°C .

b) Calcular el pH del agua pura a 100°C .

c) ¿Puede considerarse la situación del punto b un estado de neutralidad ácido base? Justifique.

Problema 3 (15 puntos)

a) Ordene las siguientes soluciones $0,1 \text{ M}$ en orden creciente de pH justificando sin realizar cálculos:



Datos: $K_a (\text{HNO}_2) = 7,1 \times 10^{-4}$; $K_a (\text{NH}_4^+) = 5,6 \times 10^{-5}$; $K_b (\text{NH}_3) = 1,8 \times 10^{-5}$; $K_b (\text{S}^{2-}) = 1,2 \times 10^{-13}$

b) ¿Cómo espera que sea el pH de una solución $0,1 \text{ M}$ de $(\text{NH}_4)_2\text{S}$? Justificar brevemente.

Apellido y Nombre.....

Problema 4 (10 puntos)

Calcular el pH de una solución 0,5 M de las siguientes sales:

a) NaNO_3

b) NH_4NO_3

Problema 5 (15 puntos)

El ácido ascórbico es comúnmente conocido como vitamina C. Es un ácido orgánico diprótico que puede escribirse de manera esquemática como H_2Asc . Se desea conocer la masa del mismo presente en un comprimido médico. Para ello se tritura la pastilla y se disuelve el total del polvo en un matraz de 50 ml. Se toman 10 ml de la solución resultante y se titulan con una solución de NaOH 0,1 M, necesitándose 11,35 ml de la misma para llegar al punto final.

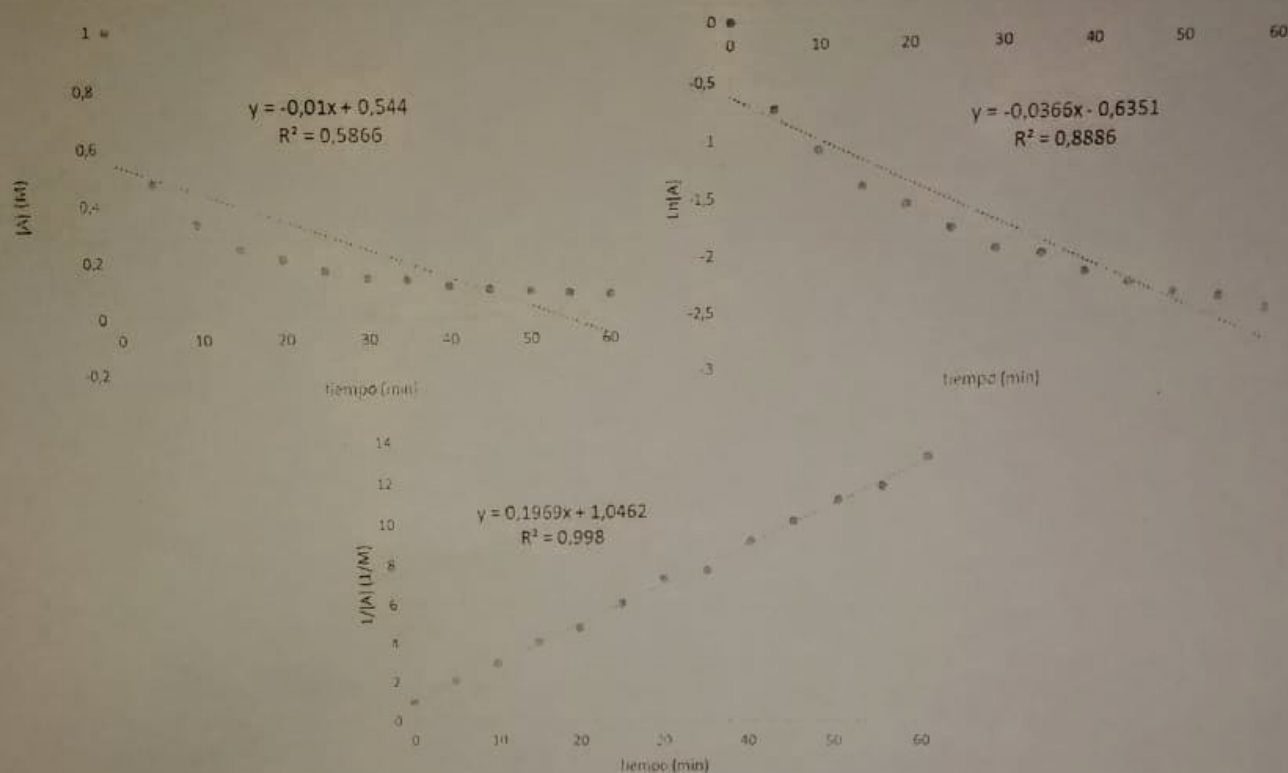
a) Calcular la masa de vitamina C presente en el comprimido.

b) ¿Cómo espera que sea el pH resultante de la titulación? Justificar sin realizar cuentas.

Datos: $M_R(\text{H}_2\text{Asc}) = 176,12 \text{ g/mol}$; $pK_{a1}(\text{H}_2\text{Asc}) = 4,17$; $pK_{a2}(\text{H}_2\text{Asc}) = 11,6$

Problema 6 (20 puntos)

Los gráficos que se muestran a continuación son el resultado de la representación de datos obtenidos en el estudio de una reacción de descomposición según: $A \rightarrow \text{Productos}$



a) Indicar justificando apropiadamente:

- cuál es el orden de reacción de la misma respecto del reactivo A.
- cuál es el valor de la constante de velocidad k .
- exprese la ley de velocidad de la reacción en cuestión.

b) Indicar justificando apropiadamente:

- cuál es el tiempo de vida media para una concentración inicial de $[A]_0 = 1,00$ M.
- si el tiempo de vida media se mantendrá constante durante la reacción.

Apellido y Nombre.....

c) ¿Cuánto tiempo demorará en consumirse el 90 % del reactivo A si $[A]_0 = 1,00M$?

d) ¿Cuál es la energía de activación de la reacción si se encuentra que su constante de velocidad se triplica cuando la temperatura aumenta de 330 °C a 340 °C?

Problema 7 (10 puntos)

La tabla que se muestra a continuación es el resultado del estudio cinético de la reacción: $B \rightarrow \text{Productos}$

Tiempo (s)	0	10	20	30	40
[B] (M)	1	0,71	0,50	0,35	0,25

Determinar el orden de reacción respecto del reactivo B justificando apropiadamente.

Fórmulas y equivalencias

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$n = m / M_r$$

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 760 \text{ torr} = 1,013 \text{ bar} = 101300 \text{ Pa}$$

$$R = 0,082 \text{ L.atm/K.mol} = 8,314 \text{ J/K.mol}$$

$$P_T = P_A + P_B + \dots$$

$$\ln \frac{K(T_1)}{K(T_2)} = -\frac{\Delta H}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

$$[A] = [A]_0 - \alpha \cdot k \cdot t \rightarrow t_{1/2} = [A]_0 / 2\alpha k$$

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

$$\ln \frac{k(T_1)}{k(T_2)} = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

$$\ln [A] = \ln [A]_0 - \alpha \cdot k \cdot t \rightarrow t_{1/2} = \ln 2 / \alpha k$$

$$V_i \cdot C_i = V_f \cdot C_f$$

$$K_a \cdot K_b = 1 \times 10^{-14} \text{ a } 25^\circ \text{C}$$

$$1/[A] = 1/[A]_0 + \alpha \cdot k \cdot t \rightarrow t_{1/2} = 1 / \alpha k [A]_0$$

$$V_a \cdot C_a = V_b \cdot C_b$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14 \text{ a } 25^\circ \text{C}$$

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln(Q)$$

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_{eq}$$

$$K_P = K_C (RT)^{\Delta n}$$

$$\Delta H^\circ_{rxn} = \sum_{\text{prod}} n_i \cdot \Delta H^\circ_f - \sum_{\text{react}} n_j \cdot \Delta H^\circ_f$$

$$\Delta G^\circ_{rxn} = \sum_{\text{prod}} n_i \cdot \Delta G^\circ_f - \sum_{\text{react}} n_j \cdot \Delta G^\circ_f$$

$$\Delta S^\circ_{rxn} = \sum_{\text{prod}} n_i \cdot S^\circ - \sum_{\text{react}} n_j \cdot S^\circ$$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$$